

Orman Yangınlarının Erken Tespitinde Miselyum Ağları Tabanlı Biyosensör Sistemleri: Bilimsel Eşik Değerlerinin Belirlenmesi ve TÜBİTAK 1812 BİGG Ar-Ge Yol Haritası

Giriş

Küresel iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklık stresleri ve artan ekstrem sıcaklık dalgaları, orman yangınlarının sıklığını, şiddetini ve etki alanını dramatik bir biçimde artırmaktadır. Özellikle Akdeniz havzası, Kaliforniya ve Avustralya gibi yarı kurak ekosistemlerde orman yangınları, yalnızca yerüstü biyokütlesini yok etmekle kalmayıp, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik bütünlüğünü on yıllar boyunca geri dönülemez biçimde değiştirmektedir¹. Mevcut orman yangını erken uyarı sistemleri; uydu tabanlı uzaktan algılama, insansız hava araçları (İHA), optik kameralar ve kablosuz çevre sensör ağlarına (LoRaWAN vb.) dayanmaktadır³. Ancak bu geleneksel sistemler, yangını çoğunlukla alevlenme, termal ısıma veya yoğun duman oluşumu evresinden sonra tespit edebilmektedir. Yangın öncesi tutuşma riskinin mikroklimatik düzeyde algılanması, nem kaybı evresinin anlık olarak izlenmesi ve doğaya tam entegre, ekolojik olarak bozunabilir biyolojik sensör ağlarının kullanılması, yangınla mücadelede paradigma değiştiren yeni nesil bir yaklaşım gerektirmektedir.

Orman zemininde toprağın altında devasa bir "biyolojik internet" (Wood Wide Web) gibi çalışan miselyum ağları; su, besin ve kimyasal sinyalleri bitkiler arasında taşıyan, çevresel stres faktörlerine karşı elektrokimyasal tepkiler üreten son derece karmaşık yapılardır⁶. Son yıllarda gerçekleştirilen elektrofizyolojik araştırmalar, miselyum ağlarının hücresel düzeyde elektriksel potansiyel dalgalanmaları üretebildiğini ve bu sinyallerin sıcaklık, nem kaybı, fiziksel hasar ve kimyasal uyarılara karşı belirgin frekans ve genlik değişimleri sergilediğini kanıtlamıştır⁹. Yüksek hassasiyetli bu doğal sensör mekanizması, dışarıdan entegre edilen geleneksel elektronik bileşenlerin yerini alabilecek "canlı biyosensörler" geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda, 15-20 cm toprak derinliğine entegre edilecek miselyum tabanlı biyo-hibrit sensör ağları, topraktaki ani kapiler su kaybını ve ısı şok dalgalarını algılayarak, yangın öncesi veya başlangıç aşamasındaki anomalileri elektriksel direnç ve voltaj değişimleri (eşik değerler) üzerinden bildirme potansiyeline sahiptir¹³.

Bu kapsamlı bilimsel rapor, 15-20 cm toprak derinliğindeki miselyum ağlarının elektriksel aktivite, toprak nemi ve sıcaklık değişimlerine dayalı algoritmik eşik değerlerinin (sıcaklık/zaman ve direnç/zaman türevleri) nasıl modelleneceğini derinlemesine incelemektedir. Eşzamanlı olarak, bu inovatif biyo-hibrit teknolojinin TÜBİTAK 1512 programının güncel versiyonu olan TÜBİTAK 1812 BİGG (Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı) "Yeşil Büyüme" çağrısı gereksinimlerine

uygun olarak nasıl ticarileştirileceği ve projenin Ar-Ge yol haritası ayrıntılı olarak kurgulanmaktadır.

Orman Yangınlarının Toprak Ekosistemindeki Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Dinamikleri

Biyosensör sisteminin 15-20 cm derinlikte optimum ve hatasız bir şekilde çalışabilmesi için, yüzeyde meydana gelen bir yangının yeraltındaki termal, kimyasal ve hidrolojik etkilerinin fiziksel olarak tam anlamıyla anlaşılması zorunludur. Tasarlanacak sensörün yerleştirileceği derinlik, hem yangının yıkıcı sıcaklığından korunmalı hem de nem ve ısı dalgalanmalarını ölçecek kadar yüzeye yakın olmalıdır.

Termal Şok, Isı Transferi ve Sönümlenme Mekanizmaları

Orman yangınları sırasında bitki örtüsü ve yüzeydeki organik maddelerin yanmasıyla açığa çıkan ısı, toprağa radyasyon, konveksiyon ve iletim (kondüksiyon) yoluyla aktarılır. Yüzeydeki radyasyon ve konveksiyon etkileri çok şiddetli olsa da, gözenekli yapısı nedeniyle toprak oldukça zayıf bir termal iletken (kötü bir ısı ileticisi) ve mükemmel bir yalıtıcıdır¹⁵. Küresel ölçekte laboratuvar ve saha verilerinin analizi, yaban hayatı ve kontrollü örtü yangınlarında toprağın sadece en üst birkaç santimetrelilik kısmının aşırı ısındığını açıkça ortaya koymaktadır. Yüzeydeki alev sıcaklıkları 900°C'yi aşırsa dahi, ısı şok genellikle ilk 2 santimetrenin ötesine yüksek derecelerde nüfuz edemez¹⁷. Mineral toprakta 0.5 cm derinlikte 300°C'lik sıcaklıklar nadiren aşılırken, yüzeyde 300°C üzerindeki ısı pulsasyonları (laboratuvar deneylerinde uygulanan 30 dakika ile 1 saatlik ısıtmaların aksine) doğada oldukça kısa sürelidir ve genelde 500 saniyenin altında sönümlenir¹.

Toprak yüzeyinden aşağıya doğru inildiğinde sıcaklık düşüşü logaritmik bir karakter sergiler. 5 cm'nin altındaki sıcaklıklar, aşırı yüksek biyokütleli orman yangınları haricinde nadiren 60°C ile 80°C arasını geçer; 10 cm derinlikte bu değer 30°C ile 50°C bandına kadar düşer¹⁹. 15-20 cm derinlik bandı incelendiğinde ise, toprak sıcaklığının yangın anında ani ve yıkıcı bir sıçrama yapmadığı, aksine gecikmeli, sönümlenmiş ve güvenli bir termal dalga şeklinde ilerlediği görülür²¹. Bu derinlik, biyo-hibrit sensör ağı için ideal bir "güvenli bölge" oluşturur. Sensör ağı alevler tarafından doğrudan yakılmaktan korunurken, üzerindeki termal değişimi hassas bir şekilde ölçebilir. Toprak içindeki ısı iletimi, sıcaklık gradyanına bağlı olarak Fourier Yasası ile ifade edilir. Termal iletkenlik katsayısı, toprağın mineralojisine, gözenekliliğine ve en önemlisi barındırdığı su miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir¹⁶.

Toprak Nemi ve Hidrolojik Değişimlerin Biyosensör Üzerindeki Etkisi

Su, sahip olduğu yüksek özgül ısı kapasitesi ve buharlaşma gizli ısı nedeniyle topraktaki ısı dengenin en temel belirleyicisidir. Toprak matriksindeki kapiler su tamamen buharlaşana kadar, o noktadaki sıcaklık 100°C'yi aşamaz¹⁵. Orman yangınları sırasında yüksek yüzey sıcaklıkları, topraktaki suyun hızla buharlaşmasına ve toprak yüzeyinde su itici (hidrofobik) bir tabaka oluşmasına neden olur¹. Su itici bu bölgenin (100–600°C arasında maruz kalan alan) altında, su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan yapılar toprağın hidrolik iletkenliğini değiştirir¹.

Biyosensör sisteminin 15-20 cm derinlikteki asıl tetikleyicisi, mutlak sıcaklıktaki ölümcül artış

değil, "yüzeydeki ısı baskı kaynaklı kapiler su kaybı ve buna bağlı elektriksel iletkenlikteki ani düşüş" olacaktır. Yüzeydeki yangın, üst katmanlardaki nemi hızla buharlaştırdığında toprağın hidrolik dengesi bozulur. Biyopolimerler ve miselyum ağları, ince su filmlerini stabilize ederek hidrolik sürekliliği koruma eğiliminde olsalar da, ısı zorlama (thermal forcing) ivmelendiğinde ağ içerisindeki sıvı kaybı kritik bir eşiğe ulaşır²². Doğal kuruma süreçlerinden çok daha hızlı gerçekleşen bu zorlanmış buharlaşma, miselyum tabanlı sensörlerin hem elektriksel direncinde keskin bir artışa hem de elektrofizyolojik stres sinyalleri üretmesine neden olmaktadır.

Yangın Sonrası Kimyasal Değişimler ve Biyolojik Yıkım

Biyosensör tasarımında dikkate alınması gereken bir diğer husus, yangın sırası ve sonrasında toprak ekosisteminde meydana gelen kimyasal ve biyolojik çöküşlerdir. Orman yangınları, bitki biyokütlesinin ve üst toprak organik maddesinin hızla oksitlenmesine neden olarak kül oluşumunu tetikler. Külün toprağa karışmasıyla, toprağın kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi bazik katyonlarında ve mevcut fosfor oranlarında belirgin artışlar yaşanır ve bu durum toprak pH'nın aniden yükselmesine (alkalizasyon) yol açar²⁵. Küresel ölçekte yapılan meta-analizler, orman yangınlarının toprak yığın yoğunluğunu (bulk density) ve mevcut fosforu %1.1 ile %17.9 oranında artırırken, toprak organik maddesini, toplam karbonu ve nitrojeni hızla uçurarak (volatilizasyon) karbon/azot (C/N) oranını %3.7 ile %22.9 arasında azalttığını göstermektedir²⁵.

Fizikokimyasal bu radikal değişimler, toprağın mikrobiyal ve faunal yapısını doğrudan etkiler. Yangının oluşturduğu termal şok ve organik madde kaybı nedeniyle toprak biyokütlesinde, özellikle mantar topluluklarında (fungal communities) ciddi azalmalar görülür. Meta-analiz çalışmaları, yangınların genel nematod (mikroskobik solucan) bolluğunu %88 oranına kadar azaltabildiğini ve ekosistemlerin mantar-baskın yapıdan bakteri-baskın (bacterivore) yapılara kaydığını raporlamaktadır²⁷. Nematod popülasyonlarındaki ve mikrobiyal biyokütledeki bu kayıplar, yarı kurak çalılıklar ve ormanlık alanlarda organik madde girdisinin düşük olması sebebiyle on yıllar boyunca devam edebilmektedir²⁹. Ancak, toprağın fiziksel bozulması ve mikrobiyal çöküş yaşanmasına rağmen, bazı spesifik toprak enzimleri (üreaz ve proteaz gibi) besin döngüsünü koruyarak ekosistemin direncini artırmada kritik rol oynamaktadır³¹.

Tasarlanacak biyosensör ağının yangın sonrasında dahi işlevini sürdürebilmesi ve bu enzimatik geri kazanım sürecini desteklemesi için sıradan mantarlar yerine ateşe adapte olmuş (pirofil) türlerin seçilmesi büyük önem taşımaktadır.

Toprak Derinliği	Yangın Sırasındaki Maksimum Sıcaklık Aralığı	Toprak Fizikokimyasına Etkisi	Biyolojik Ağlara (Miselyum/Nematod) Etkisi
0 - 2 cm	300°C - 850°C+	Organik maddenin tamamen karbonize olması, pH artışı, hidro-itici (water-repellent)	Tam veya tama yakın yıkım. Hücresel yapıların karbonizasyonu.

		katman oluşumu.	
2 - 5 cm	80°C - 150°C	Organik madde yanmasının yavaşlaması, bitki köklerinin kısmi zarar görmesi, yığın yoğunluğunda artış.	Kısmi yıkım. Isıya dayanıklı mikroorganizmaların ve sporların sağ kalımı.
5 - 10 cm	50°C - 80°C	Toprak neminin buharlaşması, kapiler suyun gaz fazına geçişi, çözünebilir şekerlerin serbest kalması.	Çoğu mezofil türün ölümü, pirofilik (ateşcil) mantarların ısı şokuyla aktive olması.
15 - 20 cm	25°C - 50°C (Güvenli Bölge)	Doğal termal iletim sınırı. Sıcaklık artışı yavaş ve sönümlenmiş. Su tutma kapasitesi korunur.	Mezofil ve ekstremofil miselyum ağlarının yaşamsal faaliyetlerini sürdürebildiği eşik bölge.

Miselyum Ağlarının Elektrofizyolojik Doğası ve Biyosensör Potansiyeli

Orman ekosistemlerindeki mikorizal ağlar, bitki kökleriyle simbiyotik ilişkiler kurarak su, karbon, azot ve fosfor transferini sağlayan ve bitkiler arasında savunma sinyallerini (örneğin patojen veya otçul böcek saldırılarına karşı) ileten devasa iletişim otobanlarıdır⁶. Kimyasal sinyaller (uçucu organik bileşikler ve allelokimyasallar) ve elektrokimyasal impulslar aracılığıyla işleyen bu ağlar, topraktaki en ufak çevresel stresleri bile algılayabilecek bir plastisiteye sahiptir³².

Elektriksel Aktivitenin Mekanizması ve Sinyal Mimarisi

İpliksi mantarların (filamentöz funguslar) hücre zarlarında bulunan voltaj kapılı iyon kanalları, uyarılara yanıt olarak tıpkı hayvan sinir hücrelerindeki (nöronlar) aksiyon potansiyellerine benzer hücresel depolarizasyon süreçleri yürütür⁹. Hücre zarı boyunca iyonların (özellikle K⁺ ve Ca²⁺) yer değiştirmesi, elektriksel potansiyel dalgalanmaları ve "spike" adı verilen ani voltaj artışları yaratır¹¹.

Adamatzky ve ekibi tarafından yürütülen öncü araştırmalar, *Pleurotus ostreatus* (İstiridye mantarı), *Schizophyllum commune* ve *Omphalotus nidiformis* gibi mantar türlerinin, substrat içine yerleştirilen diferansiyel elektrotlar üzerinden güçlü ve tekrarlanabilir elektriksel aktivite sergilediğini ortaya koymuştur¹⁰. Bu elektriksel sinyaller, milivolt altı (0.03 mV) seviyelerden yüksek genliklere (2.1 mV veya onlarca milivolt) kadar değişen amplitüdlerde gözlemlenmiş olup, bir "spike" süresi birkaç saniyeden saatlere kadar uzayabilmektedir³⁴. Dahası, yıldız şeklinde (star-shaped) yerleştirilen elektrot dizilimleriyle yapılan ölçümler, miselyum ağlarındaki elektriksel aktivitenin tamamen rastgele (stokastik) bir gürültü olmadığını, belirli uyaranlara karşı yönsel (directional) bir anizotropi sergileyen, kümelenmiş patlama (bursting) dinamiklerine sahip uyarılabilir bir ortam (excitable medium) gibi davrandığını kanıtlamıştır³⁵. Miselyum ağları üzerinden 100 Hz ile 10.000 Hz arasındaki frekans modülasyonlu sinyallerin başarılı bir şekilde, düşük veri kaybıyla aktarılabilirdiği de laboratuvar ortamında gösterilmiştir³⁸.

Çevresel Nem ve Sıcaklık Değişimlerine Elektriksel Yanıtlar

Miselyum ağlarının en belirgin biyosensör özelliği, çevresel nem miktarındaki değişimlere karşı sergiledikleri keskin elektriksel yanıtıdır. Yapılan deneysel çalışmalar, taze miselyum kompozitlerinde nem içeriğinin yaklaşık %95'ten %65'e düştüğü aralıklarda ve aşırı kuruma safhası olan %15'ten %5'e düşüş aralıklarında "spontane elektriksel spike dizilerinin" (trains of electrical spikes) kendiliğinden tetiklendiğini göstermektedir¹³.

Miselyum ağının bulunduğu biyokompozit malzemenin yüzeyine düşen su damlacıkları veya çevredeki hızlı kurumalar, elektriksel iletkenlik değerlerini dramatik biçimde değiştirir. Normal şartlarda yüksek nemli bir toprakta miselyum ağları elektriksel olarak görece dengeli (düşük frekanslı bir ateşleme) durumdayken, orman yangını başlangıcındaki ısı yayılımı (termal radyasyon) topraktaki suyu buharlaştırdığında, hif uçlarındaki ozmotik basınç dengesi bozulur ve hücre zarı boyunca şiddetli bir depolarizasyon başlar. Bu durum sensör ağında, belirli bir yönü işaret eden yoğun "spike kümeleri" (bursts) olarak okunur⁹. Ayrıca miselyum, mekanik hasar, kirlilik ve termal şok gibi durumlara da duyarlıdır. Sensör ağının bu entegre yanıt mekanizması, yangının yönünü ve ilerleme hızını tahmin etmek için zengin bir veri seti sağlar.

Pirofil (Ateşcil) Mantarlar: İdeal Sensör Adayları

Geliştirilecek olan biyosensörün orman zeminine 15-20 cm derinlikte yerleştirileceği düşünüldüğünde, sistemin yeraltındaki doğal flora ile rekabet edebilmesi, çevresel streslere dayanabilmesi ve olası bir yangın durumunda yok olmak yerine restorasyona katkı sağlaması gerekmektedir. Bu noktada *Pyronema domesticum* veya *Rhizina undulata* gibi "pirofilik" (ateşcil/ısı seven) ekstremofil mantar türlerinin sensör malzemesi olarak seçilmesi stratejik bir yeniliktir²⁰.

Isı Şoku, Çimlenme Eşikleri ve Genetik Adaptasyonlar

Pirofil mantarlar, orman yangınlarının hemen ardından yanmış alanları ilk kolonize eden ve post-yangın ekosistemlerinde baskın hale gelen türlerdir²⁰. Örneğin, *Rhizina undulata* türünün ascosporları doğada dormansi (uyku) halinde bulunurken, orman yangınlarının yarattığı 35-45°C'lik sıcaklıklara ulaştığında "ısı şoku" (heat shock - HS) mekanizması ile çimlenerek aktif

hale geçer⁴¹. Bu türlerin genomik incelemeleri, ekstrem sıcaklıklarda proteinlerin denatüre olmasını (bozulmasını) engelleyen ve hücre onarımını sağlayan Isı Şoku Proteinleri (HSP20 ailesi) ile Glutasyon S-Transferaz (GST) protein ailelerinde büyük bir genetik genişleme (genomic expansion) yaşadıklarını göstermiştir⁴¹.

Yüzey yangınının 15-20 cm derinlikte yarattığı 30°C - 50°C bandındaki ısı artışı, sensör matriksi içindeki pirofilik sporları yok etmez; tam aksine onları uykudan uyandırır. Bu genetik donanım, yangın sonrasında toprağın üst katmanlarında biriken karbonize biyokütleyi (Pyrolyzed Organic Matter - PyOM) metabolize edebilmelerini sağlar²⁰. Dolayısıyla, miselyum sensör ağı yangını haber verdikten sonra yok olan tek kullanımlık bir plastik elektronik donanım değil, yangın sonrasında ekosistemin yeniden inşasını başlatan biyolojik bir katalizöre dönüşmektedir¹⁹.

Ateşe Dayanıklı Miselyum Biyokompozit Sensör Muhafazaları

Sensörlerin içerisine yerleştirileceği biyokompozit muhafazalar, yalnızca pirofilik mantarların biyolojisine güvenmekle kalmamalı, aynı zamanda fiziksel olarak da aleve ve ısıya direnç göstermelidir. Güncel materyal bilimi araştırmaları, tarımsal atıklar (örneğin pirinç kabuğu) ve silika (Si) kaynakları ile desteklenen miselyum kompozitlerin üstün yanmazlık özellikleri gösterdiğini ispatlamıştır⁴⁵. Silika katkılı besiyerlerinde yetiştirilen miselyum fiberler, yandığında yüzeyde yoğun ve izole edici bir karbon kömürü (char) tabakası oluşturarak ısının iç kısımlara iletimini engeller. Sentetik polimerlere (örneğin polipropilen veya EPS köpük) kıyasla çok daha yüksek kalıntı ağırlığı (%40.40), daha geç tutuşma sıcaklığı (200.5°C'ye kadar dayanım) ve daha düşük ısı salınım hızı sergilerler⁴⁵. Biyosensör düğümleri (nodes) bu silika-miselyum kompozitleri ile kaplanarak 15-20 cm derinlikteki ömrü ve ısıl dayanımı maksimuma çıkarılacaktır.

Malzeme Tipi	Tutuşma Sıcaklığı / Isı Sınırı	Karbonlaşma (Char) Katmanı	Çevresel Uyumluluk
Geleneksel Sensör Muhafazası (PVC/Plastik)	~150-200°C (Erime), Toksik duman salınımı	Yok. Erime ve damlama yapar.	Yok. Doğada yüzyıllarca bozunmaz (Mikroplastik kirliliği).
Genişletilmiş Polistiren (EPS)	Hızlı tutuşma, yüksek ısı salınımı	Yok. Saniyeler içinde erir.	Çok düşük. Geri dönüşümü zordur.
Silika Katkılı Miselyum Kompozit (Önerilen)	~200.5°C (Tutuşma dayanımı) ⁴⁵	Kalın koruyucu Si-O-C char tabakası oluşturur.	Mükemmel. %100 biyobozunur, yangın sonrası toprağı onarır.

15-20 cm Derinlik İçin Erken Uyarı Eşik Değerlerinin

Belirlenmesi

Yangın erken uyarısı için geliştirilecek sensör karar algoritması; klasik eşik değeri tabanlı mantık (threshold logic) yerine, zaman içindeki dinamik değişim hızlarına, yani diferansiyel denklemlerin

birinci mertebeden türevlerine (d/dt) dayanacaktır. Orman ekosisteminde mevsimsel veya günlük değişimler (güneş ışıınımı, yağmur) olağan olduğundan, statik eşik değerleri (örneğin "sıcaklık 30°C'yi geçerse alarm ver") yanlış alarmlara (false-positive) yol açacaktır. Analizler, üç temel parametrenin birleşimiyle hatasız bir tespiti mümkün kılmaktadır: Sıcaklık Türevi (dT/dt), Direnç Türevi (dR/dt) ve Elektriksel Spike Frekansı (f_{spike}).

Sıcaklık Zaman Eğrisi ve Eşik Değeri Modeli (dT/dt)

Yeraltında 15-20 cm derinlikte, mutlak sıcaklık (T) eşik değeri belirlemede zayıf ve gecikmeli bir değişkendir, çünkü bu derinlikte sıcaklığın 60°C'yi bulması için yangının çoktan yüzeyi kül etmiş ve uzun süre beklemiş olması gerekir¹⁷. Geleneksel sistemler alevleri algımlarken, bu sistem toprak yüzeyindeki "anormal ısı akısını" izleyecektir.

Isı transferine göre, normal güneşlenme (diüurnal) koşullarında 20 cm derinlikteki sıcaklık

değişimi son derece yavaştır (örneğin saatte 0.05°C). Ancak yüzeyde bir orman yangını başlangıcı olduğunda (300-500°C sıcaklıkların ilk saniyeleri), termal dalganın yeraltına ilerleyişi Fourier denklemleri uyarınca ivmelenir. Isıtma hızı, Arrhenius kinematiklerine benzer şekilde non-izotermal süreçlerde analiz edilebilir⁴⁹.

Sıcaklık Eşik Değeri Karar Modeli:

Eğer $\frac{dT}{dt} > \beta_{threshold}$ (Örneğin; $\beta = 1.5^{\circ}\text{C} / 10 \text{ dakika}$) ise termal anomali alarmı

tetiklenir. Bu β değeri, bölgedeki geçmiş toprak ısınma hızlarının maksimum varyansından (σ^2) ampirik olarak türetilenektir.

Direnç Zaman Eğrisi ve Eşik Değeri Modeli (dR/dt)

Miselyum ağının bulunduğu substratın elektriksel direnci (R), matriks içerisindeki kapiler su

miktarı (θ_v) ile üstel (exponential) ve ters orantılı bir ilişki içindedir¹³. Yüzeydeki termal baskı, topraktaki suyu normal buharlaşma hızının (evapotranspirasyon) binlerce katı bir hızda gaz fazına geçirir.

Doğal kuruma süreçleri günlerce sürerken, yangın kaynaklı termal kuruma dakikalar içinde keskin bir iletkenlik kaybı yaratır. Biyopolimerler suyu tutmaya çalışsa da, eşik geçildiğinde direnç fırlar²².

Direnç Eşik Değeri Karar Modeli:

Doğal buharlaşma hızından kaynaklı direnç değişimi $\frac{dR}{dt}_{dogal}$ iken, yangın kaynaklı değişim hızı

$\frac{dR}{dt}$ yangın çok daha büyüktür. Zaman alanında;

Eğer $\frac{d(\ln R)}{dt} > \gamma_{threshold}$ ise hidro-termal (ani kuruma) anomali alarmı üretilir.

Elektriksel Aktivite ve Yönsel Ateşleme (Spike) Eşiği

Biyosensörün "canlı" bileşeni olan miselyum ağları, ani nem kaybı, ısıl şok veya mekanik hasara yanıt olarak yoğun aksiyon potansiyeli kümeleri (burst) üretir. Normal şartlarda metabolik

aktivite kaynaklı spike frekansı (f_{spike}) düşük ve rastgeledir. Ancak kurumaya bağlı ozmotik stres başladığında, spike frekansı belirli paternlerde ani artışlar gösterir¹³. Ayrıca, yıldız şeklindeki elektrot dizilimleriyle (star-shaped electrode arrays), stresin hangi yönden (kuzey, güney vb.) geldiği de sinyal yayılımı üzerinden tespit edilebilir³⁶.

Eğer gözlemlenen ateşleme frekansı $f(t) > f_{baseline} + 3\sigma$ değerini belirli bir Δt süresi boyunca aşarsa, sensör düğümü bir "Biyolojik Stres" uyarısı oluşturur¹³.

Çoklu Parametre Karar Matrisi (Sensor Fusion)

Orman gibi açık bir çevrede tek bir parametreye dayanmak, güvenilirliği düşürür. Aşırı kuraklık dönemi (uzun süreli yağışsızlık) direnci artırabilir; sıcak bir yaz günü toprak ısısını tetikleyebilir. Ancak bu üç parametrenin aynı anda ani değişim göstermesi doğada yalnızca yoğun bir ateş/ısı kaynağı ile mümkündür.

Bu nedenle mikrokontrolcü üzerinde çalışacak Sensor Fusion (Sensör Füzyonu) karar algoritması şu mantıksal yapıya (AND gate) dayanacaktır:

$$Alarm_{Durumu} = \left(\frac{dT}{dt} > \beta_{threshold} \right) \wedge \left(\frac{dR}{dt} > \gamma_{threshold} \right) \wedge (Burst_{active} = True)$$

Sistem bu üç vektörün eşzamanlı pozitif durumunu tespit ettiğinde, "Yangın Başlangıcı Doğrulandı" sinyalini haberleşme modülüne iletacaktır³.

Haberleşme Altyapısı ve Veri İletimi (LoRaWAN)

Yeraltındaki (15-20 cm) sensör düğümleri, topladıkları diferansiyel verileri ormanlık arazinin zorlu radyo frekansı koşullarında iletmek zorundadır. Geleneksel Wi-Fi veya 3G/4G sistemleri (GSM), hem orman örtüsü (canopy) nedeniyle sinyal kayıpları (attenuation) yaşamakta hem de yüksek enerji tükettikleri için batarya ömrünü aylar seviyesine indirmektedir.

Bu projede, uzun mesafe ve düşük güç tüketimi (Low Power Wide Area Network - LPWAN) sunan LoRa (Long Range) teknolojisi kullanılacaktır. Sensör verileri, düşük gürültülü (ADC-24 benzeri 24-bit Analog-Dijital Dönüştürücüler) okuyucu kartlar ile alınacak ve toprak altında izolasyonlu kutularda bulunan mikrodenetleyicilere (örn. ESP32 LoRa) iletilecektir³. LoRa sistemleri üzerine ormanlık alanlarda yapılan çalışmalar; cihazdan cihaza (peer-to-peer / P2P) iletişim modeliyle, yoğun ağaçlık alanlarda bile sinyal-gürültü oranının (SNR) korunarak 1500 metre ile 15 kilometre arasında hatasız paket iletimi sağlandığını (sub-second latency) doğrulamıştır³.

Sensör düğümleri kendi aralarında Mesh (ağ) mimarisi kurarak verileri orman sınırındaki merkezi bir toplayıcıya (Gateway) aktaracak, oradan da GSM/Uydu bağlantısı ile Orman Genel Müdürlüğü Erken Uyarı Bulut Sunucularına iletecektir⁴. Sistem, termoelektrik veya piezoelektrik gibi çevresel enerji hasadı (energy harvesting) yöntemleriyle entegre edilerek teorik olarak sınırsız bir çalışma süresine ulaşmayı hedeflemektedir.

TÜBİTAK 1812 BİGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı Çerçevesinde Ticarileşme Potansiyeli

Geliştirilecek olan "Miselyum Tabanlı Biyo-Hibrit Orman Yangını Erken Uyarı Sistemi", salt akademik bir araştırma olmanın ötesinde, TÜBİTAK'ın yenilenmiş girişimcilik ekosistemi hedefleriyle tam örtüşen ticari bir projedir.

TÜBİTAK 1812 BİGG Programının Dönüşümü ve 2026 Yatırım Modeli

TÜBİTAK, 1512 BİGG programını son dönemde "TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı" olarak güncelleyerek büyük bir yapısal değişikliğe gitmiştir⁵¹. Geçmişteki %100 hibe (grant) modeli yerine, 2024 ve sonrası için yatırım (investment) modeline geçilmiştir.

2026 yılı (örneğin 2026-1 ve 2026-2 çağrıları) itibarıyla, uygulayıcı kuruluşların (örneğin Bilişim Vadisi, Sabancı Inovent BiGG Masters vb.) hızlandırma (Aşama 1) programlarını tamamlayan ve 2. Aşama panellerinde "Mükemmeliyet Mührü" alan girişimlere, TÜBİTAK BİGG Fonu tarafından kuracakları anonim şirketin **%3 hissesi karşılığında 1.350.000 TL** tohum öncesi çekirdek yatırım desteği sağlanmaktadır⁵⁴. İlgili tutar, işletmenin ticarileşme adımlarını hızlandırmak ve prototipin sahadaki doğrulamasını (TRL 6-7 seviyelerine ulaşmasını) sağlamak amacıyla doğrudan şirket hesabına aktarılmaktadır⁵³. Üstelik, izleme sürecindeki performansla dayalı olarak 1.350.000 TL'ye kadar ek devam yatırımı talep etme hakkı ile (Global Cleantech Innovation Programme - GCIP kapsamında uygun görülürse %5 hisse ile 2.250.000 TL'ye varan destekler) büyüme potansiyeli güçlendirilmektedir⁵⁷.

Yeşil Büyüme ve Tematik Kapsam Uyumluluğu

Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) hedefleri doğrultusunda, TÜBİTAK BİGG programı tematik odaklarını revize etmiştir. Projemiz;

1. **İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik:** Orman varlığının korunması ve yangın emisyonlarının önlenmesi,
2. **Akıllı Ulaşım ve Altyapı:** Erken uyarının IoT tabanlı haberleşme ve akıllı donanımlarla sağlanması,
3. **Temiz ve Döngüsel Ekonomi:** Biyobozunur (biodegradable) donanım tasarımlarıyla e-atık (elektronik atık) kirliliğinin sifra indirilmesi, başlıklarının tamamına eksiksiz bir şekilde entegre olmaktadır⁵⁹.

Geleneksel sensörlerin aksine, kullanım ömrünü tamamladığında veya orman yangını sonrası doğaya bırakıldığında zehirli kimyasallar salgılamak yerine orman restorasyonunu hızlandıran bir yapıda olması, projenin "Yeşil Büyüme" manifestosuna katma değeri yüksek, yıkıcı (disruptive) bir inovasyon sunduğunun kanıtıdır.

BİGG İş Planına Uygun Ar-Ge Yol Haritası ve İş Paketleri

Projenin başarıya ulaşması ve alınan yatırımın verimli kullanımı için TÜBİTAK iş planı formatına uygun 12 aylık kapsamlı bir Ar-Ge yol haritası kurgulanmıştır. Süreç, Aşama 1 Hızlandırma ve mentörlük (Bilişim Vadisi, SUCool vb.)⁶² programlarının başarıyla geçilip Mükemmeliyet Mührü alınarak şirketin kurulduğu "Ay 0" noktasından itibaren başlar.

İş Paketi (İP)	İçerik ve Gerçekleştirilecek Görevler	Süre (Ay)	Çıktı / Başarı Kriteri ve TRL Hedefi
İP-1: Biyokompozit Materyal Üretimi ve Pirofil Mantar Kültürasyonu	Tarımsal atık (pirinç kabuğu) ve silika (Si) matriksi hazırlanması. <i>Pyronema domesticum</i> sporlarının inokülasyonu. Optimum biyobozunur ve ısıya dayanıklı sensör kabının (char layer yeteneği) kalıplanması. ⁴⁵	Ay 1 - Ay 3	Entegre elektrot girişlerine sahip 100 adet standart sensör muhafazasının basılması. TRL 3 -> TRL 4
İP-2: Laboratuvar İklimlendirme ve Eşik Değer Optimizasyonu	Climatic chamber içerisinde 15-20 cm toprak derinliği simülasyonu. Yüzeyden radyant ısıtıcı ile "yangın başlangıcı" şoku uygulanması. dT/dt ve dR/dt eşiklerinin 24-bit ADC logger'larla hassas	Ay 4 - Ay 7	Sensör Füzyonu formülündeki β (sıcaklık hızı) ve γ (kuruma hızı) eşik katsayılarının %98 güvenilirlikle sabitlenmesi. TRL 4 -> TRL 5

	kaydı. ³⁷		
İP-3: Elektrofizyolojik Sinyal İşleme ve LoRa Haberleşme Entegrasyonu	Fungal ateşleme (spike) sinyallerinin parazitlerden arındırılması. Olay bazlı (event-driven) mikrodenetleyici kodlaması. P2P LoRaWAN mimarisi ile veri aktarımı ve enerji hasadı optimizasyonu. ³	Ay 6 - Ay 9	<i>f_{spike}</i> anomalilerinin sıfır gecikme ile (sub-second) merkez düğüme (Gateway) ulaştırılması. Elektronik PCB tasarımının tamamlanması. TRL 5 -> TRL 6
İP-4: Orman Ekosistemi Saha Prototip Testleri (Field Trials)	OGM onayı ile kontrollü orman bölgesine 15-20 cm derinlikte sensörlerin gömülmesi. Küçük ölçekli kontrollü yakma (prescribed burn) simülasyonu ile eşzamanlı veri toplanması.	Ay 9 - Ay 11	Saha şartlarında yangının alevlenmeden dakikalar önce tespit edilip sunucuya uyarı düşmesi. Cihazların çevresel stres toleransının ispatı. TRL 6 -> TRL 7
İP-5: Ticarileşme, Patentleme ve İş Geliştirme (B2G/B2B)	Geliştirilen "Canlı Sensör ve Karar Algoritması"na yönelik PCT ve ulusal patent süreçlerinin başlatılması. 1.35 Milyon TL üzeri Ek Devam Yatırımı için VC sunumları. ⁵⁷	Ay 11 - Ay 12	Patent başvurusu alındısı. B2G (Devlet ihaleleri) şartnamelerine uyum dokümanlarının yayınlanması. Ürünün pazara çıkışı (TRL 8) hazır hale gelmesi.

Risk Yönetimi ve Kontingensi Planlaması

Böylesi derin teknoloji (deep-tech) ve biyo-hibrit tabanlı bir projenin doğasında yatan teknik riskler ve bunlara karşılık geliştirilmiş B planları (mitigasyon stratejileri) TÜBİTAK yatırım paneli için kritik öneme sahiptir:

- **Risk 1: Yanlış Alarmlar (False Positives):** Beklenmedik ekstrem yaz kuraklıkları veya yeraltı ısı kaynaklı direnç (R) ve aktivite artışlarının yangın sanılması.
 - **Mitigasyon:** Çoklu sensör füzyonu (Sıcaklık, Direnç ve Spike) formülünde mantıksal AND kapısı kullanımı. Yalnızca nem kaybı varsa sistem "kuraklık" olarak, hem nem kaybı hem asimptotik sıcaklık sıçraması hem de elektro-stres varsa "yangın" olarak sınıflandıracaktır. Gerekirse yakındaki sensör nodlarının korelasyonları karşılaştırılacaktır³.
- **Risk 2: Biyotik ve Abiyotik Hasarlar:** Toprak altındaki böceklerin, kemirgenlerin veya mikrobiyal rakiplerin miselyum sensör ağına zarar vermesi.
 - **Mitigasyon:** Miselyum ağlarının en büyük avantajı, fiziksel hasarlara karşı hif onarım mekanizmaları (self-healing) sayesinde kendi bütünlüklerini yeniden sağlayabilmeleridir⁹. Ayrıca silika destekli dış katman fiziksel bariyer sunacaktır.
- **Risk 3: Elektrot Korozyonu:** Toprak altındaki iyonik ortamın sensör elektrotlarını zamanla çürütmesi.
 - **Mitigasyon:** Uzun ömürlü ölçümler için platin kaplı karbon elektrotlar veya diferansiyel Ag/AgCl elektrot mimarileri tercih edilerek sinyal/gürültü oranının yıllarca korunması sağlanacaktır¹⁰.

Sonuç

Küresel orman ekosistemlerini onarılması zor bir yıkıma sürükleyen yangın felaketlerine karşı, yüzeydeki tahribat belirtilerini beklemeden, henüz tutuşma anındaki termal ve hidrolik anomalileri hücresel düzeyde tespit edebilecek derin teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilimsel araştırma ve teknolojik fizibilite analizi, 15-20 cm toprak derinliğine entegre edilmiş miselyum biyosensör ağlarının, orman tabanındaki yangınları benzersiz bir doğrulukla önceden tespit etme potansiyelini açıkça ortaya koymuştur. Yüksek alevlerden ve yıkıcı yüzey sıcaklığından (300°C+) 15-20 cm gibi korunaklı bir bölgeye gizlenen bu sistem; doğrudan

yüksek sıcaklığı ölçmek yerine topraktaki zorlanmış kapiler su buharlaşmasını (dR/dt),

ivmelenen ısı akısını (dT/dt) ve hif hücrelerindeki elektrofizyolojik şok ateşlemelerini (spikes) okuyarak olağanüstü hassas bir eşik karar mekanizması (sensor fusion) yaratmaktadır.

Pirofilik mantarlar ve silika katkılı biyobozunur kompozit kullanılarak üretilen bu sistemler, ekosistemle barışık, doğaya atık bırakmayan ve yangın sonrasında dahi külleri metabolize ederek orman restorasyonuna katkı sağlayan fütüristik bir "Yeşil İnternet" (Internet of Nature) donanımıdır. Bu ileri teknolojik vizyon, TÜBİTAK 1812 BİGG programının "Yeşil Büyüme" hedefleriyle ve 2026 yılı 1.350.000 TL yatırım konseptiyle kusursuz bir uyum içindedir. Titizlikle tasarlanan 12 aylık Ar-Ge yol haritası (İş Paketleri), kavramsal laboratuvar ölçümlerinden LoRaWAN altyapılı nihai saha prototiplerine kadar izlenebilir ve ölçeklenebilir bir büyüme projesiyonu sunmaktadır. Sonuç olarak, miselyum tabanlı bu biyo-hibrit sensör ağı; hem küresel iklim krizine karşı proaktif bir kalkan olacak hem de yatırım ekosisteminde uluslararası patentlenebilirliği yüksek, oyun kurucu bir çevre teknolojisi olarak öne çıkacaktır.

Alıntılanan çalışmalar

1. (PDF) Effects of wildfire severity on the soil properties of Mediterranean forests - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/394241381_Effects_of_wildfire_severity_on_the_soil_properties_of_Mediterranean_forests
2. (PDF) Medium-term effects of wildfire severity on soil physical, chemical and biological properties in Pinus halepensis Mill. woodland (Southern Italy): an opportunity for invasive Acacia saligna colonization? - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/371134237_Medium-term_effects_of_wildfire_severity_on_soil_physical_chemical_and_biological_properties_in_Pinus_halepensis_Mill_w woodland Southern Italy an opportunity for invasive Acacia saligna colonization
3. The Development of a Wildfire Early Warning System Using LoRa Technology - MDPI, <https://www.mdpi.com/2073-431X/15/2/105>
4. A forest fire monitoring and early warning system based on the technology of multi-sensor and multilevel data fusion - PreventionWeb.net,
<https://www.preventionweb.net/publication/forest-fire-monitoring-and-early-warning-system-based-technology-multi-sensor-and>
5. Early Warning, Detection, Monitoring and Response Strategies for Forest Fires Using Remote Sensing Technologies | Turkish Academy of Sciences,
<https://tuba.gov.tr/en/publications/non-periodical-publications/science-and-thought-series-1/forest-fires-causes-effects-monitoring-precautions-and-rehabilitation-activities/early-warning-detection-monitoring-and-response-strategies-for-forest-fires-using-remote-sensing-technologies>
6. Mycorrhizal network - Wikipedia,
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycorrhizal_network
7. Exploring the secret world of trees and their communication networks - Wildlife Queensland,
<https://wildlife.org.au/exploring-the-secret-world-of-trees-and-their-communication-networks/>
8. Inter-plant communication through mycorrhizal networks mediates complex adaptive behaviour in plant communities - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4497361/>
9. Fungal Systems for Security and Resilience - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2602.10543v1>
10. Towards fungal computer | Interface Focus | The Royal Society,
<https://royalsocietypublishing.org/rsfs/article/8/6/20180029/64257/Towards-fungal-computerFungal-computer>
11. Electrical signaling in fungi: past and present challenges - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11995700/>
12. iScience - Detection of electrical signals in fungal mycelia in response to external stimuli - ArODES,
https://arodes.hes-so.ch/record/16705/files/Giangaspero_2025_detection_electrical_signals_fungal_mycelia_response_external_stimuli.pdf
13. (PDF) Electrical response of fungi to changing moisture content - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/369759083_Electrical_response_of_fun

- [gi_to_changing_moisture_content](#)
14. Electrical activity in fungi during change in moisture - Zenodo,
<https://zenodo.org/records/15061491>
 15. Soil heating during wildfires and prescribed burns: a global evaluation - ConnectSci,
<https://connectsci.au/wf/article/34/12/WF25103/266085/Soil-heating-during-wildfires-and-prescribed-burns>
 16. Effects of wildfire on soils: field studies and modelling on induced underground temperature variations - Frontiers,
<https://www.frontiersin.org/journals/earth-science/articles/10.3389/feart.2023.1307569/full>
 17. Soil heating during wildfires and prescribed burns: a global evaluation - JRC Publications, <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC143694>
 18. New Global Study Reveals the Reality of Soil Heating in Wildfires and Prescribed Burns,
<https://www.moorlandassociation.org/post/new-global-study-reveals-the-reality-of-soil-heating-in-wildfires-and-prescribed-burns>
 19. Forest fires and mushrooms: how mycelium supports rebirth - NaturNext,
<https://www.naturnext.eu/en/forest-fires-and-mushrooms-how-mycelium-supports-rebirth>
 20. Diversity of genomic adaptations to the post-fire environment in Pezizales fungi points to crosstalk between charcoal tolerance,
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/290166267/New_Phytologist_2022_Steindorff_Diversity_of_genomic_adaptations_to_the_post_fire_environment_in_Pezizales_fungi.pdf
 21. Soil temperatures under a catchment scale experimental fire - WUR eDepot,
<https://edepot.wur.nl/149177>
 22. Fungal Network Effects on Coupled Thermo-Hydraulic Behavior of Sand Under Controlled Surface Heating - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/405223855_Fungal_Network_Effects_on_Coupled_Thermo-Hydraulic_Behavior_of_Sand_Under_Controlled_Surface_Heating
 23. Fungal Network Effects on Coupled Thermo-Hydraulic Behavior of Sand Under Controlled Surface Heating - MDPI, <https://www.mdpi.com/2076-3263/16/6/210>
 24. The long and short of it: A review of the timescales of how fire affects soils using the pulse-pressure framework - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/339757003_The_long_and_short_of_it_A_review_of_the_timescales_of_how_fire_affects_soils_using_the_pulse-pressure_framework
 25. Fire differentially affects soil properties of forests and grasslands - NSF PAR,
<https://par.nsf.gov/servlets/purl/10659587>
 26. Wildfire effects on soil organic matter quantity and quality in two fire-prone Mediterranean pine forests | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/251729907_Wildfire_effects_on_soil_organic_matter_quantity_and_quality_in_two_fire-prone_Mediterranean_pine_forests

- ts
27. Soil nematode community responses to prescribed burning in upland moorland: temporal dynamics prevail over fire effects - Frontiers,
<https://www.frontiersin.org/journals/soil-science/articles/10.3389/fsoil.2025.1619114/pdf>
 28. Soil nematode community responses to prescribed burning in upland moorland: temporal dynamics prevail over fire effects - Frontiers,
<https://www.frontiersin.org/journals/soil-science/articles/10.3389/fsoil.2025.1619114/full>
 29. The effect of fire disturbance on the dynamics of soil physical, chemical, and biological properties over time in a semi-arid region | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/384513034_The_effect_of_fire_disturbance_on_the_dynamics_of_soil_physical_chemical_and_biological_properties_over_time_in_a_semi-arid_region
 30. (PDF) Plant species modulates fire-effects and post-fire temporal dynamics on soil microbial communities in Andean dry shrublands (Arequipa, Perú) - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/400544875_Plant_species_modulates_fire-effects_and_post-fire_temporal_dynamics_on_soil_microbial_communities_in_n_Andean_dry_shrublands_Arequipa_Peru
 31. Wildfire Impacts Pinus tabulaeformis Forests on Soil Properties, Actinobacteriota, and Enzyme Activity in Northern China: Direct Effects or Mutual Interactions? - MDPI, <https://www.mdpi.com/1999-4907/16/2/344>
 32. Common mycorrhizal network: the predominant socialist and capitalist responses of possible plant–plant and plant–microbe interactions for sustainable agriculture - Frontiers,
<https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2024.1183024/full>
 33. What Do Trees Say to the World? Plant Communication Through Underground Mycorrhizal Networks,
<https://one-more-tree.org/blog/2025/04/04/what-do-trees-say-to-the-world-plant-communication-through-underground-mycorrhizal-networks/>
 34. Language of fungi derived from their electrical spiking activity | Royal Society Open Science,
<https://royalsocietypublishing.org/rsos/article/9/4/211926/96736/Language-of-fungi-derived-from-their-electrical>
 35. Directional Electrical Spiking, Bursting, and Information Propagation in Oyster Mycelium Recorded with a Star-Shaped Electrode Array - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2601.08099v1>
 36. (PDF) Directional Electrical Spiking, Bursting, and Propagation in Oyster Mycelium Recorded with a Star-Shaped Electrode Array - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/399158108_Directional_Electrical_Spiking_Bursting_and_Propagation_in_Oyster_Mycelium_Recorded_with_a_Star-Shaped_Electrode_Array

37. Directional Electrical Spiking, Bursting, and Information Propagation in Oyster Mycelium Recorded with a Star-Shaped Electrode A - arXiv, <https://arxiv.org/pdf/2601.08099>
38. Propagation of electrical signals by fungi | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/371148427_Propagation_of_electrical_signals_by_fungi
39. Propagation of electrical signals by fungi - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37257553/>
40. Electrical response of fungi to changing moisture content - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10069029/>
41. Thermotolerance and post-fire growth in *Rhizina undulata* is associated with the expansion of heat stress-related protein families - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12613711/>
42. Pyrolyzed Substrates Induce Aromatic Compound Metabolism in the Post-fire Fungus, *Pyronema domesticum* - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8579045/>
43. A Critical Review: Unearthing the Hidden Players—The Role of Extremophilic Fungi in Forest Ecosystems - MDPI, <https://www.mdpi.com/1999-4907/16/5/855>
44. Are Fungal Endophytes of Fire Adapted Plants Also Fire Adapted? - Tennessee Research and Creative Exchange, https://voljournals.utk.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3564&context=utk_chanho_noproj
45. Development and characterization of novel fire-resistant fungal fibers, https://www.researchgate.net/publication/361578318_Development_and_characterization_of_novel_fire-resistant_fungal_fibers
46. DISSERTATION / DOCTORAL THESIS - phaidra@univie.ac., <https://phaidra.univie.ac.at/detail/o:1364163.pdf>
47. The Flame-Retardant Mechanisms and Preparation of Polymer Composites and Their Potential Application in Construction Engineering - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8747271/>
48. Physico-Mechanical and Thermodynamic Properties of Mycelium-Based Biocomposites: A Review - MDPI, <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/281>
49. (PDF) Numerical simulation on temperature in wood crib fires - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/346122917_Numerical_simulation_on_temperature_in_wood_crib_fires
50. CN202472841U - Forest fire monitoring and early warning system based on IOT - Google Patents, <https://patents.google.com/patent/CN202472841U/en>
51. TÜBİTAK BiGG Ekosisteminde Büyük Değişiklik | TÜBİTAK | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, <https://tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-bigg-ekosisteminde-buyuk-degisiklik>
52. tübitak teydeb 1812-2026-1, <https://kariyer.tusas.com/storage/1812-2026-1-cagri-duyurusu-260225.pdf>
53. TÜBİTAK “BiGG” PROGRAMINDAKİ YENİ DEĞİŞİKLİKLER, <https://biggerciyes1512.com/bigg1812/>
54. TÜBİTAK BiGG Takvimi — BiGG Masters | TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı

- Kuruluşu, <https://biggmasters.com/tubitak-takvimi>
55. BiGG Takvim — BiGG Masters | TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı Kuruluşu, <https://biggmasters.com/takvim>
56. BiGG Desteği 2026 yılında 1 Milyon 350 Bin TL'ye yükseltildi, <https://biggmasters.com/blog/2026/2/27/bigg-destegi-2026-1milyon-350bin-tl>
57. Yeditepe BiGG 1812 - Girişimci Başvuru Portalı, <https://yeditepebigg.com/>
58. TÜBİTAK 1812Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı BiGG 2026-1 Tohum Öncesi Yatırım Çağrısı Başvuruya Açıldı! - Teknoloji Transfer Ofisi Kordinatörlüğü - Aksaray Üniversitesi, <https://tto.aksaray.edu.tr/tubitak-1812yatirim-tabanli-girisimcilik-destek-programi-bigg-2026-1-tohum-oncesi-yatirim-cagrisi-basvuruya-acildi>
59. TÜBİTAK 1512 BiGG DAMLA 2.0 YENİ ÇAĞRI DÖNEMİ DUYURUSU - Fırat Teknokent, <https://firatteknokent.com.tr/tubitak-1512-bigg-damla-2-0-yeni-cagri-donemi-duyurusu/>
60. TÜBİTAK 1501 ve 1507 Ar-Ge Destekleri Nedir? Kimler Başvurabilir, Süreç Nasıl İşler?, <https://www.apsisdanismanlik.com/blog/tubitak-1501-ve-1507-ar-ge-destek-programlari-ile-2026-hibe-destegi/>
61. TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1812 – YATIRIM TABANLI GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI BiGG Yatırım 2025-2 Çağrısı - Yatirimadestek.gov.tr, https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/bigg_yatirim_2025_yili_2_cagri_duyuru_metni-08082025_v1.pdf
62. TÜBİTAK BiGG - Bilişim Vadisi, <https://bilisimvadisi.com.tr/programlar/tubitak-bigg/>
63. BiGG Masters | TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı Kuruluşu, <https://biggmasters.com/>